



6 キーマクロキーボード

MI-KMC61

セットアップガイド

この度は本製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。

組み立ての前に、本セットアップガイドをよくご確認ください。

作業中も必要に応じて参照しながら、手順に沿って組み立てを進めてください。

本セットアップガイドは組み立て後も確認できるよう、お手元に保管してください。

【ご使用上の注意】

本製品は、一般的な PC 用入力機器としての個人利用を想定して設計されています。

医療、航空宇宙、運輸、軍事など、高い安全性・信頼性が要求される用途ではご使用いただけません。

本製品は、ユーザーご自身で組み立てを行うキット製品です。

組み立ての際は、本セットアップガイドをよく確認し、部品の向きや取り付け位置を間違えないよう注意して作業してください。

はんだ付け不良、部品の取り付け間違い、ショート、組み立て作業中の部品破損など、ユーザー作業に起因する不具合については、原則としてサポート対象外となります。

ファームウェア更新、キーアサイン変更、マイコン交換、改造、指定外部品の使用、外部ソフトウェア・外部サービスの利用に起因する不具合については、対応できない場合があります。

また、本製品に関連して生じたいかなる損害についても、当方は責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

【もくじ】

セットアップする

- Step 1 付属品を確認する
- Step 2 組み立てる
- Step 3 キーアサインを変更する

付録

- ファームウェアをアップデートする
- マイコンを Type-C タイプに変更する際のご注意
- 本製品で使える Vial® の機能

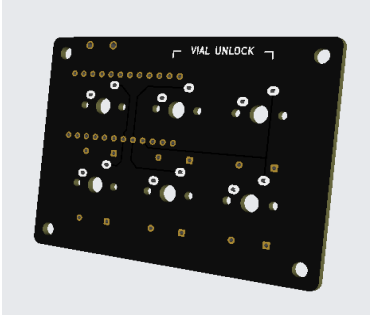
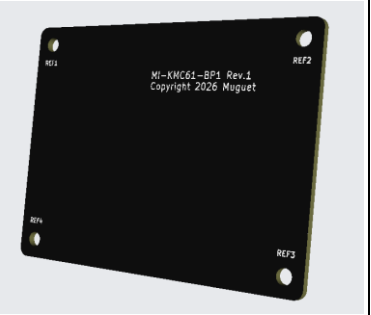
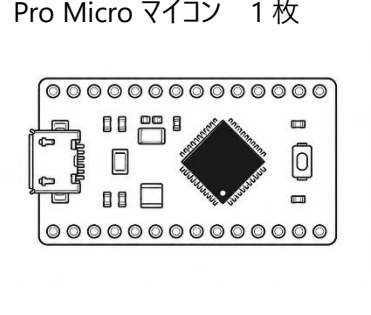
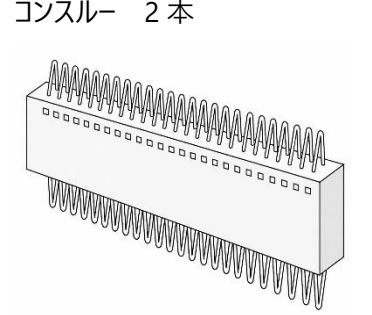
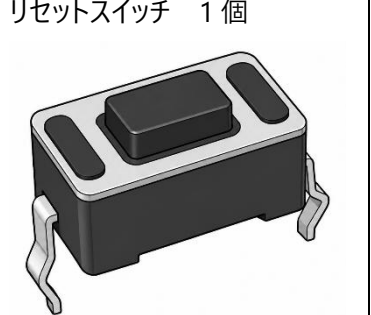
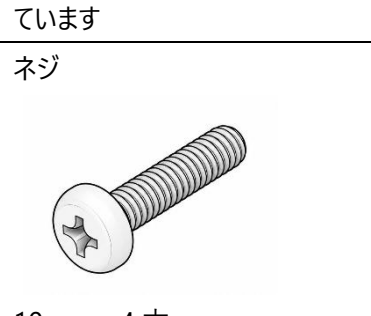
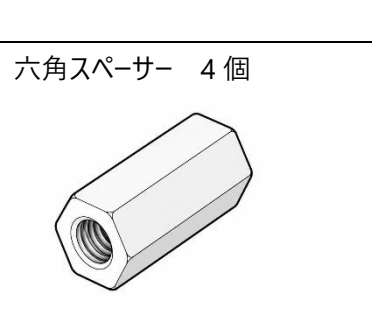
セットアップする

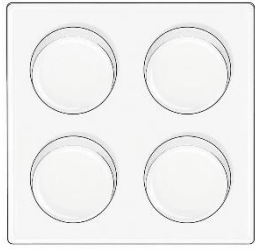
Step 1 付属品を確認する

本製品には以下の部品が付属しています。

部品袋開封前に、すべての部品が揃っていることを確認してください。

※部品袋開封後、または組み立て作業開始後の部品不足・破損については対応いたしかねます。

トッププレート 1枚 	メインボード 1枚 	ボトムプレート 1枚 
Pro Micro マイコン 1枚  本セットには Type-C が同梱されています	コンスルー 2本 	リセットスイッチ 1個 
ネジ  10mm 4本 5mm 4本	六角スペーサー 4個 	ナイロンスペーサー 4個 

ダイオード 6 本 	ゴム足 4 個 1 シート 	
--	--	--

※上記のほかに以下が別途必要になります

- ・キーキャップ 6 個
- ・キースイッチ 6 個

いずれも、Cherry MX 互換のものをご用意ください

遊舎工房、Amazon などの EC サイトで入手可能です。お好みのタッチ、レスポンスのものをお選びください。

※本製品の組み立てには、以下の各種工具が必要です。

はんだ、はんだごて

電子部品向けの温度調整式のを推奨します。

温度は使用するはんだに合わせて調整してください。

ニッパー（金属用）

プラスドライバー（No.1 または No.2 が適しています）

キープラー

必須ではありませんが、キースイッチ、キーキャップを外す場合には必要になります。

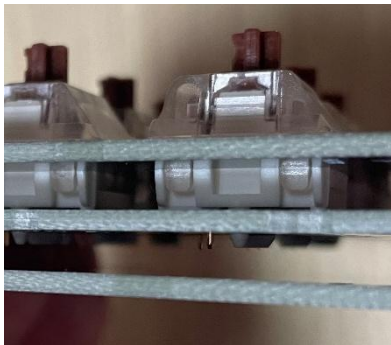
【注意】はんだごてやニッパーなどによる火傷や怪我、小さなお子様による部品の誤飲などにご注意ください。作業中に生じた火傷や怪我等について、当方は責任を負いかねます。

Step 2 組み立てる

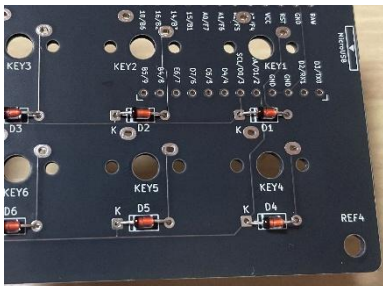
部品が一通りそろっていることを確認できたら、以下の手順に沿って組み立ててください。



- ① トッププレートにキースイッチをはめ込む
トッププレートの表から、キースイッチを取り付けます。この時、**MUGUET** のロゴマークが正しく見える向きに上下を合わせてください。
本製品では、すべてのキースイッチを同じ向き（裏面のピンが上側）になるように取り付けてください。



- ② 仮組して、正しく組みあがることを確認する
メインボードを、トッププレートの裏側から合わせてください。
このとき、四隅のねじ穴についている REF 番号が、すべての基板で同じ位置になるようにしてください。
キースイッチの突起部分やピンが、メインボードの穴に正しくはまることを確認してください。確認ができたなら、メインボードの表裏、上下を把握しておいてください。



- ③ ダイオードを取り付ける
メインボードの裏面に、印字に従ってダイオードを取り付けます。
ダイオードの黒い帯がある側を、メインボード上の K 印字側に向けて取り付けます。
ダイオードはメインボードの裏面から取り付け、表面に飛び出したリード線をはんだ付けしてください。はんだ付け後は飛び出したリード線をニッパーで短くカットしてください。



④ リセットスイッチを取り付ける

リセットスイッチを、ダイオード同様メインボードの裏面に取り付けてください。

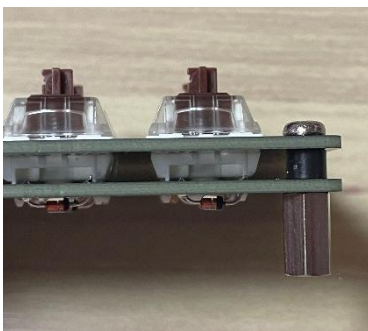
根本までしっかり、基板に押し付けるように差し込んでから、はんだ付けしてください。

⑤ はんだ付けが漏れていないか、確認する

ここまでに取り付けた部品について、はんだ付け漏れがないことを確認してください。

また、ダイオードの取り付けが正しい事（黒い帯の部分が K と書かれた端子の方に向いていること）を確認してください。

【注意】以降の手順で、トッププレートを取り付けた後は、はんだ付けのやり直しが非常に難しくなります。



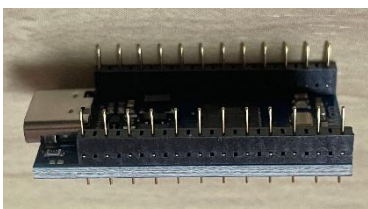
⑥ トッププレートを取り付ける

トッププレートを②で確認した通りにキースイッチごとメインボードに組み合わせてください。キースイッチが正しくメインボードに組み合わさった状態で、四隅を 10mm ネジと六角スペーサーで固定します。

この際、トッププレートとメインボードの間に、四隅のネジ穴部分にナイロンスペーサーを合わせ、ナイロンスペーサーをネジが貫通するようにしてください。

⑦ キースイッチをはんだ付けする

メインボード裏面から、キースイッチの金属端子をすべて、はんだ付けしてください。



⑧ コンスルーを Pro Micro に取り付ける

コンスルーを Pro Micro の表側に取り付けてください。取り付けの際は、コンスルーのプラスチック部分の側面に見える窓が、Pro Micro 側になるようにしてください。また、窓の向きが 2 本とも同じ向きになるように取り付けてください（写真参照）

コンスルーは Pro Micro にはんだ付けしてください。



⑨ Pro Micro を取り付ける

メインボードに Pro Micro を根元までしっかり差し込んでください。

USB 差込口がメインボード側、かつ、メインボードの外に向くように取り付けます。

Pro Micro は差し込むだけで、コンスルーのバネの力で固定されます。

メインボードとコンスルーははんだ付けしないでください。



⑩ ボトムプレートを取り付ける

ボトムプレートの四隅のネジ穴を六角スペーサーに合わせ、5mm ネジで取り付けてください。

ボトムプレートは型番印字のある面をメインボード側に向けて取り付けます。

また、各ネジ穴の REF1～REF4 の印字が、メインボード側の印字位置と一致するように取り付けます。

⑪ USB ケーブルで PC 本体と接続してください。USB ケーブルは USB 規格 2.0 以上のデータ通信ができるものがが必要です。

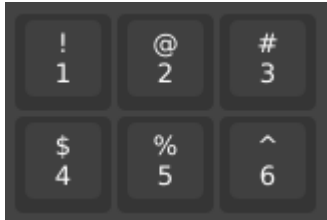
【注意】充電専用ケーブルでは動作しません。

テキストエディタなどを開き、すべてのキーを順に押下して、正常に動作することを確認してください。

デフォルトのキーアサインは、「Step 3 キーアサインを変更する」をご確認ください。

Step 3 キーアサインを変更する

デフォルトのキー配置は以下のようになっています。



本製品は Vial®に対応しています。

Vial®の Web 版設定ツールを使用することで、キーアサインの変更をブラウザ上で行うことができます。

※変更したキーアサインは本製品の Pro Micro 内に保存されます。

設定変更後に通常使用する際は、インターネットや Vial®サイトへの接続は不要です。

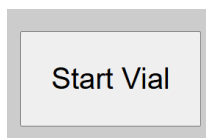
Vial®を使ったキーアサインの変更は以下の手順で行います。

① Vial®に接続する

キーボードを接続した PC でブラウザを開き、以下の URL に接続します。

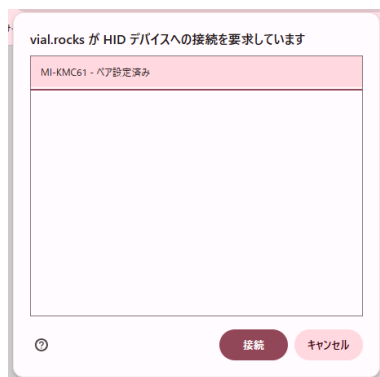
<https://vial.rocks/>

「Start Vial」という大きなボタンが表示されれば成功です。



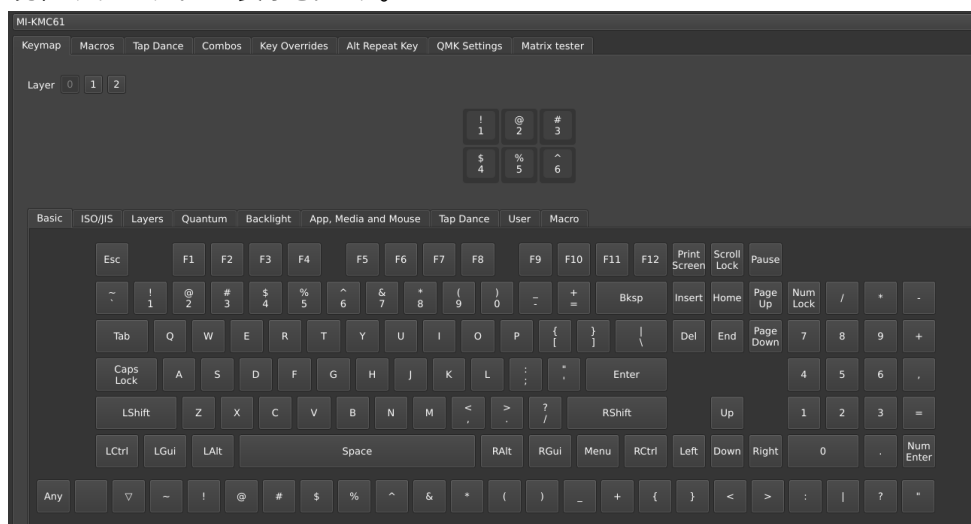
② キーボードを選択する

Start Vial ボタンをクリックすると、キーボードデバイスリストが表示されます。
本製品の場合、「MI-KMC61」を選択し、「接続」をクリックしてください。



③ キーアサインを変更する

現在のキーアサインが表示されます。



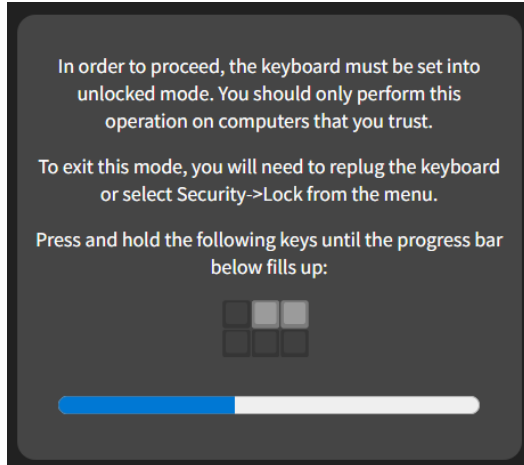
キーアサインを変更する場合は、変更したいキーを選択し、下部のキーリストから対応するキーを選んでください。

④ Vial®ロックを解除する

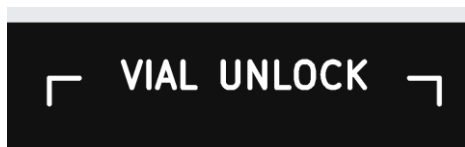
※マクロなど一部の機能は、誤操作による設定変更を防ぐため、設定変更時に Vial® 上でロック解除が求められる場合があります。

この場合は、画面に表示された 2 つのキーを押しっぱなしにしてください。

ダイアログ下部のインジケータがいっぱいになり、画面表示が消えるまで押したままにしてください。



(メインボードにも、対象のキーが印字されていますので、上下反転で使用している際は印字を参考にしてください)



※Vial®の詳細な使い方、設定方法、機能については、インターネットサイト等の情報をご参照ください。
お問合せいただいても、回答いたしかねます。

付録

ファームウェアをアップデートする

Vial®の仕様変更や不具合対応などにより、ファームウェアのアップデートが必要になる場合があります。

【注意】ファームウェアを書き込むと、ユーザーが設定したキーサインが初期化される場合があります。

現在のキーサインや重要なマクロなどは、あらかじめメモしておいてください。

【注意】ファームウェアのアップデートは、手順を確認したうえで慎重に行ってください。

万が一アップデートに失敗した場合でも、当方は責任を負いかねます。

※ファームウェアをアップデートする際は、以下のソフトウェアが別途必要になります。

・QMK Toolbox

ファームウェアを Pro Micro マイコンに書き込むためのソフトウェアです。

ファームウェアのアップデートは以下の手順で行います。

① ファームウェアダウンロード

GitHub の以下のリンクから、最新のファームウェアをダウンロードしてください。

<https://github.com/muguet-felice/keyboards/tree/main/MI-KMC61/firmware>

※muguet_MI-KMC61_firmware.hex をダウンロードしてください

② 書き込むファームウェアを指定する

QMK Toolbox を起動します。

「Open」ボタンを押下し、①でダウンロードしたファームウェア（.hex ファイル）を開きます。

「Local file」欄に、指定したファームウェアファイルが表示されていることを確認してください。

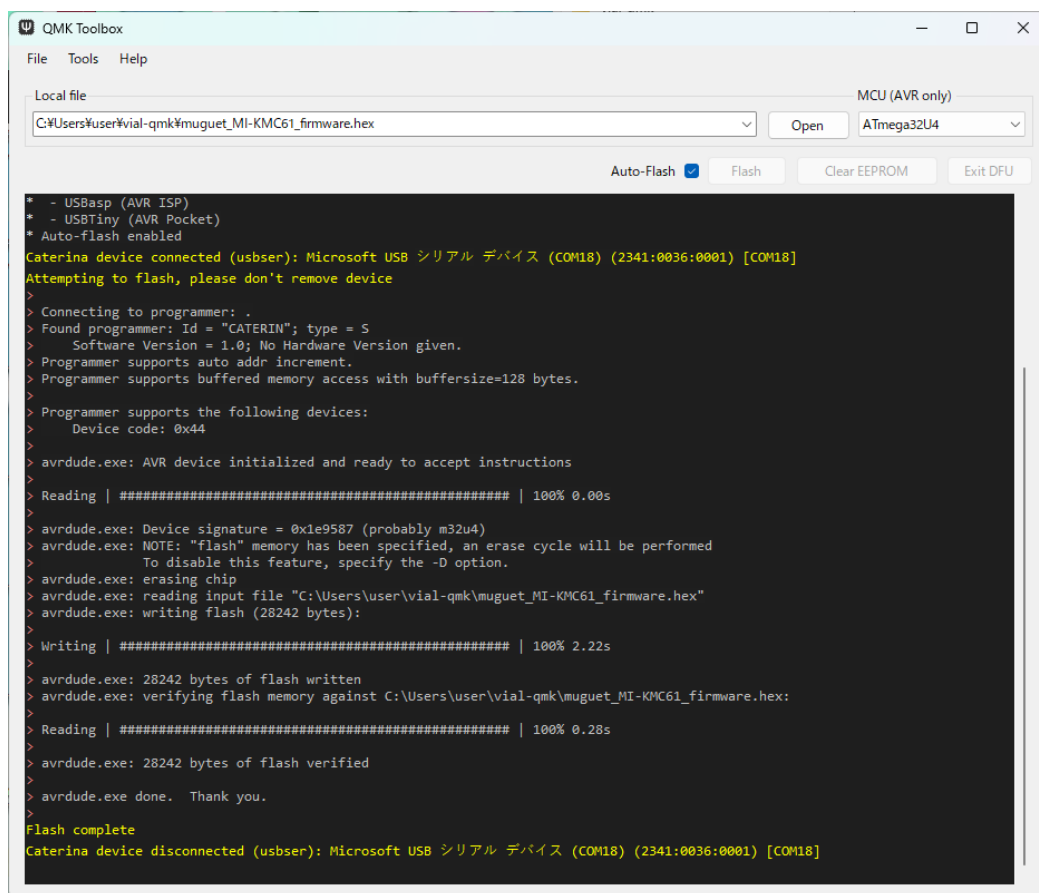
③ ファームウェアを書き込む

「Auto-Flash」にチェックが入っていることを確認してください。

本製品を USB に接続し、リセットボタンを素早く 2 回押下してください。

QMK Toolbox の画面に、device connected の文字が表示され、自動的にファームウェアが更新されます。

「device disconnected」と表示されるまで放置してください。



【注意】ファームウェア更新中にデバイスを抜いたり、PC の電源を切ったり、QMK Toolbox を終了したりしないでください。最悪の場合、Pro Micro マイコンを破損する恐れがあります。

④ 再接続する

書き込みが終われば、QMK Toolbox を終了した後、本製品の USB をいったん抜いて差しなおしてください。

問題なければ、自動的に OS がハードウェアを認識して、使用可能になります。

マイコンを Micro-B タイプに変更する際のご注意

本製品に付属の Pro Micro マイコンは Type-C タイプとなっております。

Pro Micro の Micro-B タイプをご用意いただくことで、Micro-B の USB ケーブルでもご利用いただくことが可能です。

※Pro Micro の変更は、ユーザーの自己責任で行ってください。当方ではサポート、不具合対応のいずれも致しかねます。

【注意】Micro-B タイプに変更した場合、ケーブルの差し込み口がやや奥になります。

【注意】変更される場合は、必ず、以下の規格を満たす Pro Micro をご用意ください

- ・仕様：Pro Micro 互換
- ・電源：5V/16MHz
- ・MCU：ATmega32U4
- ・ピンレイアウトが製品添付品と同一であること

Pro Micro マイコンにファームウェアを書き込む手順は、「ファームウェアをアップデートする」をご参照ください。

本製品で使える Vial® の機能

本製品は、Vial®の以下の機能に対応しています。

- ・6 キーロールオーバー

最大 6 キーまでの同時押下に対応しています。

- ・マクロ

複数のキーを指定した順番に押下する機能です

- ・レイヤー

レイヤーを切り替えることで、キーアサインを変更し、必要に応じて使い分けることができますようになります。

本製品では最大 3 レイヤーに対応しています。

- ・マウスキー

キーボードだけでマウスカーソルの移動やクリックなどの操作を可能とします。

- ・タップダンス

1 つのキーを押す回数や押し方に応じて、異なるキー入力を割り当てる機能です。

※個別のキー設定や、Vial®の各種機能に関するお問い合わせには対応いたしかねます。

あらかじめご了承ください。

